ES1 - HMI | COLLEGAMENTO E-STOP

Due contatti NC separati - quattro conduttori dal quadro alla stazione

QUADRO ELETTRICO

PILZ PNOZ m B0 - a1

MORSETTI PILZ

X2: T0 / M20

X3: IM0

X2: T1 / M21

X3: IM1

PULSANTE DI EMERGENZA

Vista illustrativa 3D + contatti posteriori

FILO 8 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 9 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 — **A: morsetto 1**

2 — **A: morsetto 2**

CONTATTO A / CH1

NC: chiuso a fungo rilasciato

FILO 10 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 11 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 — **B: morsetto 1**

2 — **B: morsetto 2**

CONTATTO B / CH2

NC: chiuso a fungo rilasciato

COME SEGUIRE I FILI

T0 > contatto A: 1; contatto A: 2 > IM0 | T1 > contatto B: 1; contatto B: 2 > IM1

T0 e T1 sono impulsi di test: non sostituirli con +24 V e non ponticellare i due canali.

HMI gia collegata: fili 8-9-10-11 invariati. A/B = due blocchi NC.

V8 | 12-11-2026 | Ingressi riscontrati nella copia PILZ simulata; programma installato e cablaggio fisico da verificare.

HMI: cablaggio esistente invariato. ES2/ES3/ES4: numeri 1-4 del rispettivo cavo. Colori grafici = canali.

ES2 - FRONTE | COLLEGAMENTO E-STOP

Due contatti NC separati - quattro conduttori dal quadro alla stazione

QUADRO ELETTRICO

PILZ PNOZ m B0 - a1

MORSETTI PILZ

X2: T0 / M20

X3: IM2

X2: T1 / M21

X3: IM3

PULSANTE DI EMERGENZA

Vista illustrativa 3D + contatti posteriori

FILO 1 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 2 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 → **A: morsetto 1**

2 → **A: morsetto 2**

CONTATTO A / CH1

NC: chiuso a fungo rilasciato

FILO 3 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 4 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 → **B: morsetto 1**

2 → **B: morsetto 2**

CONTATTO B / CH2

NC: chiuso a fungo rilasciato

COME SEGUIRE I FILI

T0 > contatto A: 1; contatto A: 2 > IM2 | T1 > contatto B: 1; contatto B: 2 > IM3

T0 e T1 sono impulsi di test: non sostituirli con +24 V e non ponticellare i due canali.

Cavo dedicato: fili 1-2-3-4 per questa stazione. A/B = due blocchi NC.

V8 | 12-11-2026 | Ingressi riscontrati nella copia PILZ simulata; programma installato e cablaggio fisico da verificare.

HMI: cablaggio esistente invariato. ES2/ES3/ES4: numeri 1-4 del rispettivo cavo. Colori grafici = canali.

ES3 - FIANCO | COLLEGAMENTO E-STOP

Due contatti NC separati - quattro conduttori dal quadro alla stazione

QUADRO ELETTRICO

PILZ PNOZ m B0 - a1

MORSETTI PILZ

X2: T0 / M20

X3: I4

X2: T1 / M21

X3: I5

PULSANTE DI EMERGENZA

Vista illustrativa 3D + contatti posteriori

FILO 1 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 2 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 → **A: morsetto 1**

2 → **A: morsetto 2**

CONTATTO A / CH1

NC: chiuso a fungo rilasciato

FILO 3 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 4 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 → **B: morsetto 1**

2 → **B: morsetto 2**

CONTATTO B / CH2

NC: chiuso a fungo rilasciato

COME SEGUIRE I FILI

T0 > contatto A: 1; contatto A: 2 > I4 | T1 > contatto B: 1; contatto B: 2 > I5

T0 e T1 sono impulsi di test: non sostituirli con +24 V e non ponticellare i due canali.

Cavo dedicato: fili 1-2-3-4 per questa stazione. A/B = due blocchi NC.

V8 | 12-11-2026 | Ingressi riscontrati nella copia PILZ simulata; programma installato e cablaggio fisico da verificare.

HMI: cablaggio esistente invariato. ES2/ES3/ES4: numeri 1-4 del rispettivo cavo. Colori grafici = canali.

ES4 - RETRO | COLLEGAMENTO E-STOP

Due contatti NC separati - quattro conduttori dal quadro alla stazione

QUADRO ELETTRICO

PILZ PNOZ m B0 - a1

MORSETTI PILZ

X2: T0 / M20

X3: I6

X2: T1 / M21

X3: I7

PULSANTE DI EMERGENZA

Vista illustrativa 3D + contatti posteriori

FILO 1 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 2 | RITORNO

E-STOP > PILZ

FILO 3 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 4 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 — **A: morsetto 1**

CONTATTO A / CH1

NC: chiuso a fungo rilasciato

2 — **A: morsetto 2**

1 — **B: morsetto 1**

CONTATTO B / CH2

NC: chiuso a fungo rilasciato

2 — **B: morsetto 2**

COME SEGUIRE I FILI

T0 > contatto A: 1; contatto A: 2 > I6 | T1 > contatto B: 1; contatto B: 2 > I7

T0 e T1 sono impulsi di test: non sostituirli con +24 V e non ponticellare i due canali.

Cavo dedicato: fili 1-2-3-4 per questa stazione. A/B = due blocchi NC.

V8 | 12-11-2026 | Ingressi riscontrati nella copia PILZ simulata; programma installato e cablaggio fisico da verificare.

HMI: cablaggio esistente invariato. ES2/ES3/ES4: numeri 1-4 del rispettivo cavo. Colori grafici = canali.

EDM: CABLAGGIO OSSERVATO E CONFLITTO

SCHLENKER 36/10 | 12/11/2026 | Revisione documentale V9

Le prime quattro pagine conservano il disegno V8 dei quattro E-stop. Questo allegato aggiorna il riscontro EDM: non cambia fili, numerazione HMI o circuito di sicurezza.

La scritta EDM-I10 e la marcatura del filo: non prova la destinazione I10.

PROGRAMMA: a1.I11 e gia assegnato a PLC_UNLOCK_REQ, Main Program pagina 5. Con SRC_E100_ZS alimenta AND_UNLOCK_PERM e le uscite di sblocco a5.O0, O1, O2 e O3.

PROGRAMMA: a5.I7 alimenta il feedback di SAFE_OUT_K1_K2, Main Program pagina 3. Nella copia e identificato EDM_K1_K2.

FOTO: a5.I7 mostra la marcatura GS12-I47. La funzione reale di quel filo non e dimostrata; non assegnarlo automaticamente a una porta o a PLC_UNLOCK_REQ.

CONSEGUENZA POSSIBILE: se il filo osservato e effettivamente il ritorno EDM, lo stato dei rele puo essere interpretato come richiesta di sblocco in presenza del consenso zero-speed. Non e una prova di attivazione reale.

CORREZIONE PROPOSTA E PROVE RICHIESTE

SCHLENKER 36/10 | 12/11/2026 | Revisione documentale V9

1. Pagina 3: sostituire la sorgente EDM a5.I7 con a1.I11 solo dopo conferma della continuita del ritorno NC S1/S2. Conservare controllo feedback, reset monitorato, uscite sicure e parametri temporali.

2. Pagina 5: rimuovere a1.I11 come sorgente di PLC_UNLOCK_REQ. Non riutilizzare il ritorno EDM per lo sblocco porte. La nuova sorgente va ricavata dal cablaggio effettivo; nessuno scambio automatico con a5.I7.

3. Finche la sorgente di richiesta sblocco non e identificata, prevedere richiesta inattiva nella copia di prova. Questo limita lo sblocco porte: non e una versione funzionalmente completa da rilasciare alla macchina.

4. Non alterare o cancellare la funzione collegata ad a5.I7 sulla base della sola etichetta GS12-I47. Identificare origine e destinazione; verificare anche la corrispondenza delle altre assegnazioni del modulo.

5. Dopo applicazione autorizzata sulla copia: validazione nativa, controllo riferimenti, nuovo checksum e simulazione. Provare E-stop singoli, mancato riavvio al rilascio, reset, EDM assente/incoerente e recupero, assenza di sblocco causato dal solo EDM.

6. Prima del download: chiudere riscontro EDM e richiesta porte, compatibilita EF1MM 2.3/2.4, validazione della copia modificata, backup e identita del target. X12 vuoto nelle foto: motion non collaudato; trasferimento statico non equivale ad autorizzazione RUN o movimento.

Fonti e limiti

Report nativi del 12/11/2026: copia E-stop, PDF pp.10/12/17-20; programma acquisito, PDF pp.12/16/18. a1.I11 risulta gia utilizzato nella versione acquisita: il conflitto preesiste ai quattro E-stop.

Foto operatore: 1000160136 (rele), 1000160137 (B0), 1000160139 (EF8DI4DO). Schema REV D, foglio 21. Foto e schema non sostituiscono la prova elettrica di continuita.

Esito di questa revisione: confronto documentale completato; correzione preparata, NON applicata e NON simulata. Nessuna dichiarazione di prontezza al download.

SORGENTE SBLOCCO PORTE E FILO GS12-I47

SCHLENKER 36/10 | 12/11/2026 | V10 - Integrazione del riscontro V9

1. Sorgente logica PLC: identificata nella copia offline

Le richieste Panel/Front/Rear sono elaborate da FB_DoorAccess. UnlockAllDoorsRequest e attivo negli stati 40/50/60, con ThreePhaseOffConfirmed e assenza Fault. FB_Application lo copia in Out.UnlockAllDoorsRequest e nel tag Tag__639271269654979247; in SimulationMode l'uscita e FALSE.

2. Indirizzo documentato: %Q6.0, non ancora riscontro del filo

REV12_Integrated_PLC_IO_Map.csv riga 50 e audit nativo del 14/10 riga 2521 associano il tag a %Q6.0. L'export del 12/11 contiene blocchi e tipi, non la tabella tag attuale. Non dimostra l'indirizzo nel PLC installato ne il percorso fisico fino al PILZ.

3. Catena PILZ: identica nei due report esaminati

Main Program pagina 5: a1.I11 -> PLC_UNLOCK_REQ -> AND_UNLOCK_PERM insieme a SRC_E100_ZS -> a5.O0 FRONT, O1 REAR, O2 RIGHT, O3 LEFT. Il foglio elettrico 23 conferma O50/O51/O52/O53 verso le bobine di sblocco.

4. a5.I7: conclusione del confronto schema / foto / programma

Foglio 23, coordinate C2-C3: morsetto I47 -> filo GS12-I47 -> EF8DI4DO I7. Il lato campo termina al morsetto: nessun contatto o sensore GS12 e disegnato. La foto 1000160139 conferma la marcatura su I7. Nel PILZ, invece, a5.I7 alimenta EDM_K1_K2 / SAFE_OUT_K1_K2, pagina 3. Non e prova di una dodicesima porta o di una richiesta unlock.

PROPOSTA EDM SENZA SPOSTARE FILI

SCHLENKER 36/10 | 12/11/2026 | V10 - Integrazione del riscontro V9

Decisione proposta: separare EDM e richiesta di sblocco

La foto 1000160137 colloca EDM-I10 su a1.I11, mentre 1000160136 mostra EDM-I10 presso il contatto 12 del rele. Proporre a1.I11 come ingresso esclusivo del feedback EDM solo dopo verifica della continuita della serie NC S1/S2. Conservare reset monitorato, temporizzazioni, polarita e uscite safety; nessuna forzatura.

Conflitto da risolvere prima di applicare la proposta

Rimuovere l'uso contemporaneo di a1.I11 come PLC_UNLOCK_REQ nella copia revisionata. Non trasferire automaticamente tale comando ad a5.I7: il filo GS12-I47 non ha una sorgente campo documentata. Non cancellare la funzione EDM ne aggirarla. Finche la sorgente unlock non e identificata, l'eventuale variante offline deve tenere la richiesta non attiva, senza essere dichiarata pronta al funzionamento.

Verifiche mirate ancora necessarie sul quadro e sul progetto

1) Continuita a quadro isolato: serie NC S1/S2 -> EDM-I10 -> a1.I11. 2) Confermare l'indirizzo corrente del tag unlock nella tabella PLC e tracciare il relativo filo fino al PILZ. 3) Seguire I47 lato campo: verificare se libero oppure individuare il dispositivo collegato. Non spostare fili. Questi riscontri determinano se la correzione solo software e realmente possibile.

Prima del download

Applicare solo la correzione riconciliata, validare e ripetere prove E-stop, JOG, reset ed EDM, inclusa mancata riattivazione dopo ripristino senza reset. Restano separati il riscontro ufficiale EF1MM 2.3/2.4 e la verifica motion/X12. Questa analisi non dichiara il progetto pronto al download.

Riferimenti verificabili

Schema REV D: PDF p17/foglio21 e p19/foglio23. Report PILZ copia quattro E-stop e acquisizione USB: pagina logica 5 (PDF p12), pagina logica 3 (PDF p10). Export offline 12/11: 0008_BLOCK_FB_DoorAccess.scl 164-166; 0041_BLOCK_FB_Application.scl 945, 1842-1846. I report non sostituiscono una nuova lettura del dispositivo.